

視覚メディア処理Ⅰ 第1回レポート

提出日: 2026 年 5 月 19 日

学籍番号: 2611193

氏名: 中井 平蔵

課題

1. スライド 24 ページの回転表現（オイラー角、回転行列、Rodrigues 表現、クォータニオン）の相互変換方法を説明する。
2. 次のカメラに対して透視投影行列を求める。
 - 焦点距離: $f = 50 \text{ mm}$
 - センササイズ: $33.6 \text{ mm} \times 22.4 \text{ mm}$
 - 画素数: $6720 \times 4480 \text{ pixel}$
 - 視線軸はセンサ中心を通る（主点は画像中心）

解答

1. 回転表現の相互変換

3次元回転は同じ姿勢を表していても、表し方が複数ある。まず各表現が何を意味しているかを整理し、その後で相互変換の方法を述べる。

(0) 各表現の定義

- オイラー角: 3つの回転を順に適用して姿勢を表す方法であり、3つの角 (ϕ, θ, ψ) で記述する。ただし、回転順序を指定する必要がある。
 - 長所: 3つの角で直感的に姿勢を表しやすい。
 - 短所: 回転順序に依存する。
 - 短所: ジンバルロックが起こる。
- 3×3 回転行列: ベクトルを別の向きへ回転させる線形変換を表す行列である。回転行列 R は

$$R^{\top} R = I, \quad \det R = 1$$

を満たす。

- 長所: 回転の合成を行列積でそのまま計算できる。

- 長所: ジンバルロックが起きない。
- 短所: 9 成分で表すため冗長である。
- 短所: 数値誤差で直交性が崩れることがある。
- Rodrigues 表現: 「どの軸の回りに」「何度回すか」で表す方法であり、単位ベクトル $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)^\top$ と回転角 θ の組 $(\mathbf{n}, \theta)$ で表される。
 - 長所: 回転軸と回転角が明確で意味が分かりやすい。
 - 長所: 3 自由度で表せるので最適化で使いやすい。
 - 短所: $\theta \approx 0$ の近くで扱いに注意が必要である。
 - 短所: 行列演算に直接は使いにくい。
- クォータニオン: 4 成分

$$q = (w, x, y, z), \quad \|q\| = 1$$

で回転を表す方法である。回転の合成や補間に向いており、数値計算でも安定しやすい。

- 長所: ジンバルロックを避けられる。
- 長所: 補間や連続回転の計算に向いている。
- 短所: 4 成分の意味が直感的には分かりにくい。
- 短所: 常に正規化して使う必要がある。

以下ではベクトルは列ベクトルとし、回転行列を中間表現として用いる。

(a) 3×3 回転行列 ↔ オイラー角

(a-1) オイラー角 → 回転行列

回転順序を ZYX (yaw-pitch-roll) と固定し、角度を ψ (z 軸)、 θ (y 軸)、 ϕ (x 軸) とする。

$$R_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

とすると、

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi)$$

で回転行列を得る。つまり、オイラー角から回転行列への変換では、各軸回りの回転行列を定義し、指定した順序で行列積を取ればよい。

(a-2) 回転行列 → オイラー角

逆変換は $R = [r_{ij}]$ から

$$\theta = \arcsin(-r_{31}), \quad \phi = \text{atan2}(r_{32}, r_{33}), \quad \psi = \text{atan2}(r_{21}, r_{11})$$

で求める (この式は ZYX 順専用)。すなわち、回転行列の各要素を読み取って、三角関数の逆関数から角度を復元する。ジンバルロックとは、3 つの回転軸のうち 2 つの軸が重なってしまい、

本来は 3 自由度あるはずの回転が実質的に 2 自由度としてしか扱えなくなる現象である。オイラー角では回転を順番に適用するため、特定の角度になると途中の回転によって後続の軸と先行の軸が一致し、異なる角度の組が同じ姿勢を表すようになる。これにより、ある軸回りの回転を他の軸回りの回転と区別して求められなくなる。注意として、 $\cos \theta \approx 0$ ($\theta \approx \pm \frac{\pi}{2}$) ではジンバルロックが起こり、角度 ϕ と ψ を一意に分離できないため、別の式や別表現への切替が必要である。

(b) 回転行列 $\leftrightarrow$ Rodrigues 表現 (軸角)

回転軸の単位ベクトルを $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)^\top$ 、回転角を θ とすると、

$$R = I + \sin \theta [\mathbf{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\mathbf{n}]_{\times}^2$$

(Rodrigues の回転公式) である。ここで

$$[\mathbf{n}]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{bmatrix}.$$

逆に R からは

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2} \right), \quad \mathbf{n} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} \\ r_{13} - r_{31} \\ r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}$$

で軸角を復元できる ($\theta \approx 0$ では近似が必要)。同じ軸角 $(\mathbf{n}, \theta)$ を使うと、空間ベクトル $\mathbf{v}$ の回転後 $\mathbf{v}_{\text{rot}}$ は

$$\mathbf{v}_{\text{rot}} = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta)$$

と書ける。第 1 項は元の向きの残り、第 2 項は軸周りの回転成分、第 3 項は回転軸方向成分の保存を表している。したがって、Rodrigues 表現と回転行列の変換では、「軸と角度から Rodrigues の回転公式で行列を作る」または「回転行列のトレースと反対称成分から軸と角度を取り出す」という流れになる。実装ではまず θ を計算し、 θ が十分小さいときは $\mathbf{n}$ を前回値で保持するか、 $\mathbf{n}\theta$ (回転ベクトル) で直接扱うと安定する。

(c) 回転行列 $\leftrightarrow$ クォータニオン

単位クォータニオンを

$$q = (w, x, y, z), \quad \|q\| = 1$$

とすると、対応する回転行列は

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(y^2 + z^2) & 2(xy - wz) & 2(xz + wy) \\ 2(xy + wz) & 1 - 2(x^2 + z^2) & 2(yz - wx) \\ 2(xz - wy) & 2(yz + wx) & 1 - 2(x^2 + y^2) \end{bmatrix}.$$

逆変換は $\text{tr}(R)$ を用いて

$$w = \frac{1}{2}\sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$$

を起点に、他成分を差分項から求める。例えば $w \neq 0$ なら

$$x = \frac{r_{32} - r_{23}}{4w}, \quad y = \frac{r_{13} - r_{31}}{4w}, \quad z = \frac{r_{21} - r_{12}}{4w}.$$

ただし数値安定のため、実装では「 r_{11} と r_{22} と r_{33} のうち最大の対角成分」を基準に分岐して計算する方法が広く使われる。最後に $q \leftarrow q/\|q\|$ と正規化する。つまり、クォータニオンと回転行列の変換では、クォータニオンの4成分から行列要素を組み立てる方法と、行列の対角和や非対角成分から4成分を復元する方法を用いる。

(d) Rodrigues 表現 $\leftrightarrow$ クォータニオン

軸角 $(\mathbf{n}, \theta)$ から

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, n_x \sin \frac{\theta}{2}, n_y \sin \frac{\theta}{2}, n_z \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

でクォータニオンに変換できる。逆に

$$\theta = 2 \arccos(w), \quad \mathbf{n} = \frac{1}{\sin(\theta/2)}(x, y, z)^\top$$

で軸角に戻せる ($\sin(\theta/2) \approx 0$ では軸は任意に近い)。ここでは、回転角の半分 $\theta/2$ を使うことが特徴である。

(e) 実用上の変換フロー

直接式をすべて個別に覚えるより、次のように回転行列 R を中間に置くと整理しやすい。

- オイラー角 $\rightarrow R \rightarrow q$ (姿勢推定・補間でよく使う)
- $q \rightarrow R \rightarrow$ オイラー角 (表示用の角度に戻す)
- Rodrigues $\rightarrow R \rightarrow q$ (最適化変数から姿勢へ)

どの経路でも、最終段階で

- 回転行列なら直交性 ($R^\top R \approx I$) を確認
- クォータニオンなら正規化 ($\|q\| = 1$)

を行うと、数値誤差の蓄積を抑えられる。

2. 透視投影行列の計算

(1) スライドの式

添付スライドでは、カメラ座標系の点

$$\mathbf{X}_c = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

に対して、画像座標への変換は

$$\begin{bmatrix} hx \\ hy \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 & x_0 \\ 0 & s & y_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

と書ける。これをまとめると

$$\begin{bmatrix} hx \\ hy \\ h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sf & 0 & x_0 & 0 \\ 0 & sf & y_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

である。ここで、

- f は焦点距離
- s は mm を pixel に変換するスケール
- x_0, y_0 は画像中心（主点）

を表す。

(2) 与えられたカメラのパラメータ

画素ピッチ（1 画素あたりの長さ）は

$$p_x = \frac{33.6}{6720} = 0.005 \text{ mm/pixel}, \quad p_y = \frac{22.4}{4480} = 0.005 \text{ mm/pixel}.$$

したがって、1 mm あたりの画素数は

$$s_x = s_y = \frac{1}{0.005} = 200 \text{ pixel/mm}.$$

スライドの式ではこの値がスケール s に対応するので、

$$s = 200.$$

また、焦点距離は $f = 50 \text{ mm}$ なので

$$sf = 200 \times 50 = 10000.$$

主点は視線軸がセンサ中心を通るので画像中心となり、

$$c_x = x_0 = \frac{6720}{2} = 3360, \quad c_y = y_0 = \frac{4480}{2} = 2240.$$

(3) 透視投影行列

以上をスライドの式に代入すると、

$$P = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 \\ 0 & 10000 & 2240 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 50 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 & 0 \\ 0 & 10000 & 2240 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

よって、このカメラの透視投影行列は

$$P = \begin{bmatrix} 10000 & 0 & 3360 & 0 \\ 0 & 10000 & 2240 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

となる。

(4) 画像座標の式

したがって、3次元点 $\mathbf{X} = (X, Y, Z, 1)^\top$ に対して

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = P\mathbf{X}, \quad u = \frac{10000X + 3360Z}{Z}, \quad v = \frac{10000Y + 2240Z}{Z}.$$

となる。すなわち、

$$u = 10000 \frac{X}{Z} + 3360, \quad v = 10000 \frac{Y}{Z} + 2240$$

であり、透視投影により X/Z , Y/Z の形で画素座標が決まることが分かる。

考察

回転表現はそれぞれ長所が異なる。回転行列は合成が容易だが冗長、オイラー角は直感的だがジンバルロックがある。Rodrigues（軸角）は最小3自由度で最適化に使いやすく、クォータニオンは補間（SLERP）と数値安定性に優れる。用途に応じて表現を切り替え、最終的に投影計算では行列形式へ統一するのが実装上有効である。